

Lösung: Transfers zwischen zwei Fußballmannschaften

Zusammenfassung

Wir charakterisieren die erreichbaren Endaufstellungen durch eine einzige kanonische Teilzeichenkette. Daraus ergibt sich ein Algorithmus mit linearer Laufzeit. In dieser Datei wird die Lösung vollständig bewiesen.

1 Problem

Es sei n gerade. Jeder Spieler gehört zu Team A oder Team B . Eine Aufstellung ist ein Wort $s \in \{A, B\}^n$; die Positionen nummerieren wir von 0 bis $n - 1$.

Ein *Transfer* wird durch zwei Positionen $i < j$ mit $s_i = s_j = T$ beschrieben. Die beiden Spieler wechseln beide in das andere Team. Alle übrigen Spieler stimmen ab: Spieler x stimmt mit *Ja*, wenn $i < x < j$, sonst mit *Nein*. Der Transfer ist genau dann zulässig, wenn in beiden Teams die Ja-Stimmen die Nein-Stimmen überwiegen.

Gesucht ist, ob eine gegebene Startaufstellung p durch eine Folge zulässiger Transfers in eine Zielaufstellung q überführt werden kann.

2 Die Invariante

Im gesamten Abschnitt sei $s \in \{A, B\}^n$ eine Aufstellung, in der beide Teams eine ungerade Spielerzahl haben. Diese Eigenschaft bleibt unter jedem Transfer erhalten: Wechseln zwei Spieler des Teams T , so nimmt $|T|$ um 2 ab und die andere Mannschaft um 2 zu; beide Anzahlen bleiben also ungerade.

Seien

$$|A| = 2a + 1, \quad |B| = 2b + 1.$$

Für ein Team $T \in \{A, B\}$ bezeichne $\mu_T(s)$ die Position des mittleren Vorkommens von T ; das ist das $(k_T + 1)$ -te Vorkommen von links, wenn $|T| = 2k_T + 1$.

Definition 1. Setze

$$\ell(s) = \min\{\mu_A(s), \mu_B(s)\}, \quad r(s) = \max\{\mu_A(s), \mu_B(s)\},$$

und nenne

$$K(s) = s_{\ell(s)} \cdots s_{r(s)}$$

den Kern von s . Die Randbuchstaben des Kerns sind $X = s_{\ell(s)}$ und $Y = s_{r(s)}$; es gilt $X \neq Y$, weil die beiden Medianpositionen verschieden sind.

Wir schreiben für eine Positionenmenge $M \subseteq \{0, \dots, n - 1\}$ kurz $\#_T(M)$ für die Anzahl der Spieler von Team T in M .

Lemma 2. Es sei $i < j$ und $s_i = s_j = T$. Das andere Team sei U . Für $T = A$ ist der Transfer genau dann zulässig, wenn

$$\#_A(i, j) \geq a \quad \text{und} \quad \#_B(i, j) \geq b + 1.$$

Für $T = B$ lauten die Bedingungen entsprechend

$$\#_A(i, j) \geq a + 1 \quad \text{und} \quad \#_B(i, j) \geq b.$$

Dabei bedeutet $\#_T(i, j)$ die Anzahl der T -Spieler im offenen Intervall (i, j) .

Beweis. Wir behandeln $T = A$. Von den $2a + 1$ Spielern des Teams A sind i und j nicht stimmberechtigt. Liegen x dieser verbleibenden $2a - 1$ Spieler in (i, j) , so liegen $2a - 1 - x$ außerhalb. Die Ja-Stimmen überwiegen genau dann, wenn $x > 2a - 1 - x$, also $x \geq a$.

Beim Team B sind i, j keine B -Spieler. Von $2b + 1$ Spielern liegen y in (i, j) und $2b + 1 - y$ außerhalb. Mehr Ja- als Nein-Stimmen bedeuten $y > 2b + 1 - y$, also $y \geq b + 1$. $\square$

Lemma 3. *Ist der Transfer des Paares (i, j) mit $s_i = s_j = T$ zulässig, so gilt*

$$i < \ell(s) < r(s) < j.$$

Insbesondere liegen die beiden gewechselten Spieler außerhalb des Kerns.

Beweis. Es sei $T = A$; der Fall $T = B$ ist symmetrisch. Wir zeigen zuerst $i < \ell(s)$ und nehmen dazu $i \geq \ell(s)$ an.

Falls $\ell(s) = \mu_B(s)$ ist, so stehen rechts von $\ell(s)$ genau b Vorkommen von B . Wegen $i \geq \ell(s)$ ist (i, j) eine Teilmenge der Positionen rechts von $\ell(s)$, enthält also höchstens b Vorkommen von B . Nach Lemma 2 sind für Team B aber mindestens $b + 1$ Ja-Stimmen nötig, ein Widerspruch.

Falls dagegen $\ell(s) = \mu_A(s)$ ist, so stehen rechts von $\ell(s)$ genau a Vorkommen von A . Das offene Intervall (i, j) schließt die Position j aus, die ebenfalls ein A ist; folglich enthält (i, j) höchstens $a - 1$ Vorkommen von A . Für Team A sind aber mindestens a Ja-Stimmen nötig. Also ist $i < \ell(s)$.

Dasselbe Argument, von rechts gelesen, liefert $j > r(s)$. $\square$

Satz 4. *Ist t aus s durch einen zulässigen Transfer entstanden, so gilt*

$$\ell(t) = \ell(s), \quad r(t) = r(s), \quad K(t) = K(s).$$

Beweis. Nach Lemma 3 liegt das Transferpaar vollständig außerhalb des Intervalls $[\ell(s), r(s)]$. Deshalb ändert sich die Teilzeichenkette $K(s)$ nicht.

Es bleibt zu zeigen, dass die beiden Medianpositionen gleich bleiben. Sei wieder $T = A$ das Team der beiden Transferpositionen $i < j$.

Für Team A liegen vor dem Median $\mu_A(s)$ genau a Vorkommen und rechts davon genau a . Durch den Transfer wird ein A links und ein A rechts vom Median entfernt. Danach hat Team A die Größe $2a - 1 = 2(a - 1) + 1$, und vor der alten Medianposition liegen genau $a - 1$ Vorkommen von A . Also bleibt $\mu_A(s)$ der Median.

Für Team B entstehen an den Positionen i und j zwei neue B -Spieler, einer links und einer rechts von $\mu_B(s)$. Dadurch erhöhen sich die Anzahlen der B auf beiden Seiten des Medians um jeweils eins. Aus $|B| = 2b + 1$ wird $|B| = 2b + 3 = 2(b + 1) + 1$, und vor der alten Medianposition liegen nun $b + 1$ Vorkommen von B . Also bleibt $\mu_B(s)$ der Median. Der Fall $T = B$ ist identisch. $\square$

3 Vollständigkeit der Invariante

Die Umkehrung von Satz 4 ist ebenfalls richtig: Zwei Aufstellungen mit demselben Kern sind stets ineinander überführbar.

Satz 5. *Sind $s, t \in \{A, B\}^n$ gültige Aufstellungen und ist $K(s) = K(t)$, so gibt es eine Folge zulässiger Transfers, die s in t überführt.*

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass jede Aufstellung mit einem festen Kern in eine gemeinsame Normalform überführt werden kann, denn Transfers sind umkehrbar: Ist $s \rightarrow t$ ein zulässiger Transfer, so ist auch der umgekehrte Transfer $t \rightarrow s$ zulässig. Dies folgt unmittelbar aus Lemma 2, weil sich beide Teamgrößen genau um 2 ändern und die Ja/Nein-Bedingungen dadurch symmetrisch werden.

Wir behandeln zunächst den Fall, dass der Kern mit A beginnt und mit B endet:

$$K = s_\ell \cdots s_r = A \cdots B.$$

Der andere Fall $B \cdots A$ entsteht daraus durch Vertauschen der Namen A und B .

Setze

$$P = s_0 \cdots s_{\ell-1}, \quad S = s_{r+1} \cdots s_{n-1}.$$

Sei α die Anzahl der A und β die Anzahl der B im Inneren des Kerns, also auf den Positionen $\ell + 1, \dots, r - 1$. Sei ferner $y = \#_A(S)$ und $b = \#_B(S)$.

Aus $\ell = \mu_A$ folgt $\#_A(P) = a$, wobei $|A| = 2a + 1$. Zählt man alle A , so ergibt sich

$$a = \alpha + y.$$

Aus $r = \mu_B$ folgt, dass vor r genau so viele B stehen wie nach r . Nach r stehen b viele B , also ist $|B| = 2b + 1$; vor r stehen $\#_B(P) + \beta$ viele B , also

$$\#_B(P) = b - \beta.$$

Damit hat P genau a Buchstaben A und $b - \beta$ Buchstaben B , während S genau y Buchstaben A und b Buchstaben B hat.

Zuerst eliminieren wir alle A aus S . Für $y > 0$ definieren wir

$$\begin{aligned} u &= \#\{x \in P : x \text{ liegt vor dem ersten } A \text{ in } P \text{ und } s_x = B\}, \\ v &= \#\{x \in S : x \text{ liegt nach dem letzten } A \text{ in } S \text{ und } s_x = B\}. \end{aligned}$$

Anschaulich ist u die Länge des anfänglichen B -Blocks in P , und v die Länge des abschließenden B -Blocks in S .

Lemma 6. *Ist $y > 0$, p das erste A in P und q das letzte A in S , so ist der Transfer (p, q) genau dann zulässig, wenn $u + v \leq b$.*

Beweis. Da p das erste A in P ist, liegen nach p in P genau $a - 1$ Vorkommen von A und $b - \beta - u$ Vorkommen von B . Da q das letzte A in S ist, liegen vor q in S genau $y - 1$ Vorkommen von A und $b - v$ Vorkommen von B . Im offenen Intervall (p, q) liegen zusätzlich der ganze Kern mit seinen Randbuchstaben, also $\alpha + 1$ Vorkommen von A und $\beta + 1$ Vorkommen von B .

Somit ist

$$\#_A(p, q) = (a - 1) + (\alpha + 1) + (y - 1) = a + \alpha + y - 1 = 2a - 1 \geq a.$$

Weiter ist

$$\#_B(p, q) = (b - \beta - u) + (\beta + 1) + (b - v) = 2b + 1 - u - v.$$

Nach Lemma 2 ist der A -Transfer genau dann zulässig, wenn $\#_B(p, q) \geq b + 1$, also genau dann, wenn $u + v \leq b$. $\square$

Wir zeigen nun, dass jedes Wort mit $y > 0$ durch legale Transfers zu einem Wort mit kleinerem Paar (y, v) in lexikographischer Ordnung geführt werden kann.

Ist $u + v \leq b$, so benutzen wir den Transfer aus Lemma 6. Er verwandelt das erste A in P und das letzte A in S in B , verringert also y um eins. Damit sinkt (y, v) .

Sei nun $u + v > b$. Wegen $u \leq \#_B(P) = b - \beta \leq b$ und $v \leq b$ folgt $u \geq 1$ und $v \geq 1$. Also beginnt P mit B und S endet mit B . Sei p_B das erste B in P (also P_0) und q_B das letzte B in S . Dieser B -Transfer ist zulässig: Im Inneren liegen

$$\#_A(p_B, q_B) = a + (\alpha + 1) + y = 2a + 1 \geq a + 1$$

und

$$\#_B(p_B, q_B) = (b - \beta - 1) + (\beta + 1) + (b - 1) = 2b - 1 \geq b.$$

Nach diesem Transfer sind P_0 und S_{-1} zu A geworden; insbesondere beginnt P mit A , und S hat ein A an seiner letzten Position.

Sei $p_A = P_0$ und q_A das erste A in S . Da S vorher mindestens ein A besaß ($y > 0$) und der B -Transfer nur das letzte B in S verändert hat, ist q_A das ursprüngliche erste A von S . Der Transfer (p_A, q_A) ist zulässig: Für das nach dem B -Transfer entstandene Wort t gilt

$$\#_A(p_A, q_A) = a + (\alpha + 1) = a + \alpha + 1 \geq a + 1$$

und

$$\#_B(p_A, q_A) = (b - \beta - 1) + (\beta + 1) + (b - v) = 2b - v \geq b.$$

Hier ist die rechte Seite die nach Lemma 2 geforderte Schwelle, denn in t ist $|A| = 2a + 3$ und $|B| = 2b - 1$.

Nach diesem zweiten Transfer ist P_0 wieder B , also ist P unverändert gegenüber dem Ausgangswort. In S wurde das erste A zu B und das letzte B zu A . Folglich hat das neue S weiterhin genau y Vorkommen von A , und sein letzter Buchstabe ist A , also $v = 0$. Aus (y, v) wurde damit $(y, 0)$, und wegen $v \geq 1$ ist das lexikographisch kleiner.

Da y und v beschränkt sind, erreichen wir nach endlich vielen Schritten $y = 0$. Dann ist $S = B^b$.

Jetzt ordnen wir noch P . Bei $y = 0$ ist $a = \alpha$, also enthält P genau α Vorkommen von A und $b - \beta$ Vorkommen von B . Ist $b = 0$, so ist S leer, $\beta = 0$, und P besteht nur aus A ; dieser Fall ist bereits normalisiert. Sei also $b > 0$.

Wir schreiben P in die Zielreihenfolge

$$B^{b-\beta} A^\alpha.$$

Sei

$$I(P) = \#\{(x, z) : x < z, P_x = A, P_z = B\}$$

die Anzahl der Inversionen von P bezüglich dieser Zielreihenfolge. Ist $I(P) > 0$, so wähle $p_A < p_B$ mit $P_{p_A} = A$ und $P_{p_B} = B$.

Zuerst transferieren wir p_B mit dem letzten B von S . Dieser B -Transfer ist zulässig: Ist r_B die Anzahl der A vor p_B und h_B die Anzahl der B vor p_B , so ist

$$\#_A(p_B, q) = \alpha - r_B + (\alpha + 1) \geq \alpha + 1, \quad \#_B(p_B, q) = (b - \beta - 1 - h_B) + (\beta + 1) + (b - 1) \geq b,$$

weil $r_B \leq \alpha$ und $h_B \leq b - \beta - 1 \leq b - 1$. Danach ist p_B ein A , und $S = B^{b-1} A$.

Nun transferieren wir p_A mit dem einzigen A in S . Sei r_A die Anzahl der A vor p_A und h_A die Anzahl der B vor p_A . Nach dem ersten Transfer hat P genau $\alpha + 1$ Vorkommen von A und $b - \beta - 1$ Vorkommen von B ; außerdem hat Team A insgesamt $2\alpha + 3$ und Team B insgesamt $2b - 1$ Spieler. Der A -Transfer ist zulässig, denn

$$\#_A(p_A, q) = \alpha - r_A + (\alpha + 1) \geq \alpha + 1, \quad \#_B(p_A, q) = (b - \beta - 1 - h_A) + (\beta + 1) + (b - 1) \geq b,$$

weil $r_A \leq \alpha$ und $h_A \leq b - \beta - 1 \leq b - 1$. Nach dem zweiten Transfer ist S wieder B^b , p_A ist B und p_B ist A ; alle anderen Positionen von P sind unverändert. Die beiden Buchstaben an p_A und p_B wurden also vertauscht.

Ein solcher Tausch eines Paares A vor B verringert $I(P)$ streng: Das Paar (p_A, p_B) selbst hört auf, eine Inversion zu sein; jede Position zwischen p_A und p_B verliert genau eine beteiligte Inversion; und jedes A links von p_A verliert die Inversion mit p_B . Nach endlich vielen solchen Tauschen ist $I(P) = 0$, also

$$P = B^{b-\beta} A^\alpha.$$

Insgesamt ist damit jedes Wort mit Kern $A \cdots B$ in die Normalform

$$N_K = B^{b-\beta} A^\alpha K B^b$$

überführt worden. Durch Vertauschen von A und B folgt der Fall $K = B \cdots A$. Da die Normalform nur vom Kern abhängt, sind je zwei Wörter mit demselben Kern ineinander überführbar. $\square$

4 Algorithmus

Für ein Eingabewort s berechnen wir seinen Kern in linearer Zeit. Ist eine der beiden Teamgrößen gerade, so ist der Zustand von vornherein unzulässig; in diesem Fall liefert die folgende Funktion `None`.

Algorithm 1 Kern eines Zustands

```

1: function KERN( $s$ )
2:    $a \leftarrow$  Anzahl der  $A$  in  $s$ 
3:    $b \leftarrow n - a$ 
4:   if  $a$  ist gerade oder  $b$  ist gerade then
5:     return None
6:   end if
7:    $p_A \leftarrow -1, p_B \leftarrow -1$ 
8:    $c_A \leftarrow 0, c_B \leftarrow 0$ 
9:   for  $i \leftarrow 0$  bis  $n - 1$  do
10:    if  $s_i = A$  then
11:      if  $c_A = \lfloor a/2 \rfloor$  then
12:         $p_A \leftarrow i$ 
13:      end if
14:       $c_A \leftarrow c_A + 1$ 
15:    else
16:      if  $c_B = \lfloor b/2 \rfloor$  then
17:         $p_B \leftarrow i$ 
18:      end if
19:       $c_B \leftarrow c_B + 1$ 
20:    end if
21:  end for
22:   $\ell \leftarrow \min(p_A, p_B), r \leftarrow \max(p_A, p_B)$ 
23:  return  $(\ell, r, s_\ell \cdots s_r)$ 
24: end function

```

Da jede Position nur einmal betrachtet wird, benötigt die Funktion $O(n)$ Zeit und $O(1)$ zusätzlichen Speicher.

Für jede Testfallgruppe (n, p, q) berechnen wir $K(p)$ und $K(q)$. Die Antwort ist genau dann YES, wenn beide Kerne existieren und gleich sind. Bei t Testfällen und $\sum n \leq 2 \cdot 10^5$ ist die Gesamtlaufzeit

$$O\left(\sum n\right).$$

5 Zusammenfassung

Die erreichbaren Aufstellungen sind genau die Wörter mit demselben Kern $s_\ell \cdots s_r$, wobei ℓ und r die Positionen der beiden Team-Mediane sind. Der Kern ist eine Invariante, und die Normalformkonstruktion aus Abschnitt 3 zeigt, dass er vollständig ist. Damit entscheidet der lineare Kernvergleich das Problem korrekt.